# TP2 : Bases de données

Compétences visées :

- Mise en pratique des connaissances acquises en bases de données :
  - modèle entités/associations
  - transformations d'un modèle entités/associations
- Apprentissage du langage SQL
  - définition des données
  - manipulation des données

## Exercice 1 : Zoo

Pour gérer leurs animaux, les zoos ont besoin d'une base de données. Après une analyse des contraintes avec le client, un modèle entités/associations a été élaboré. La Figure 1 représente ce modèle sous la forme d'un diagramme de classes.

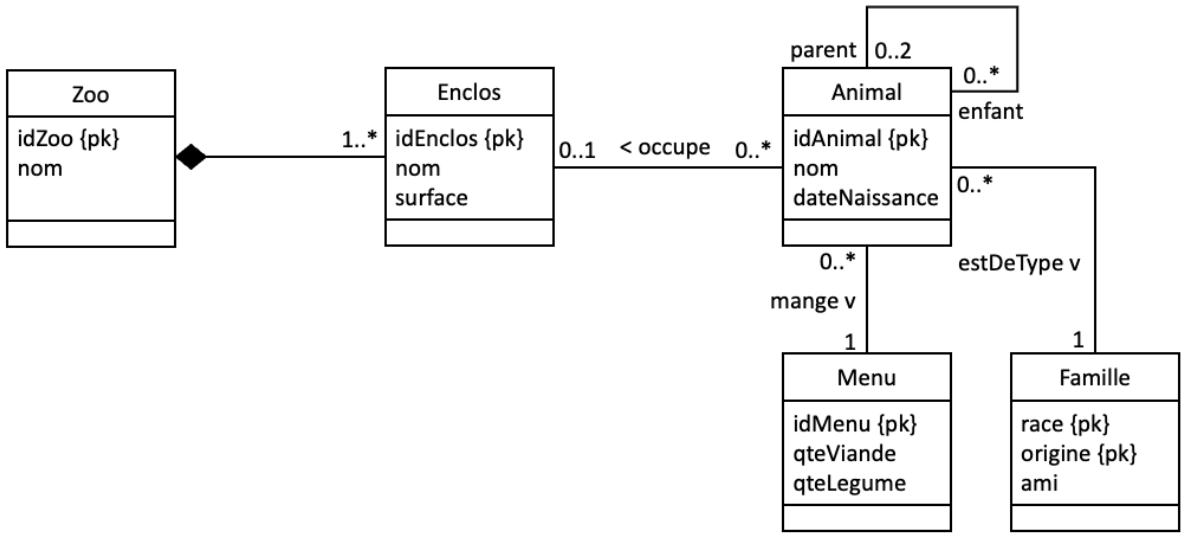



*Figure 1 : Modèle entités/associations.*

1. Transformez le modèles entités/associations en schéma relationnel.

2. A partir de votre schéma relationnel, créez les tables de votre base de données avec les contraintes supplémentaires suivantes :

| Attributs | Type | Contraintes |
|---|---|---|
| Les identifiants idXXX | Chaîne de caractères de taille fixe (5) | |
| Les noms des zoos, des enclos et des animaux | Chaîne de caractères de taille variable (20) | Les noms du zoo et des animaux sont uniques |
| Race et origine | Chaîne de caractères de taille variable (20) | |

| | | |
|---|---|---|
| Ami | Booléen<br>Si vrai : les animaux sont les amis de l'homme | Valeur par défaut : true |
| qteViande et qteLegume | Réel (en kg) | Par défaut 0 et toujours supérieure ou égale à 0 |
| Surface | Entier (en $m^2$) | Par défaut 0 et toujours supérieure ou égale à 0 |
| Date de naissance | Date (sans heure) | |

**Seules les contraintes de nullité et de valeur par défaut ne doivent pas être nommées. Toutes les autres contraintes doivent être nommées.**

3. Après réflexion, les directeurs de zoo se sont rendu compte qu'il lui manquait des informations. Il souhaite maintenant que chaque animal ait obligatoirement un unique responsable. Ce responsable a un numéro de badge (chaîne de caractères de taille fixe 5) qui l'identifie, un nom et un prénom. Quelles sont les modifications à apporter au modèle entités/associations pour que votre base de données réponde aux attentes du responsable du zoo ? Donnez le modèle entités/associations corrigé.

4. Quelles sont les conséquences de ces modifications du modèle entités/associations sur votre schéma relationnel ?

5. Quelles sont les commandes nécessaires pour la modification de votre base de données créée à la question 2 ? (sans DROP TABLE…)

6. Donnez la ou les requêtes nécessaires à l'ajout des informations suivantes dans votre base de données :

Au « Zoo de Valence », il y a les animaux suivants :

- dans l'enclos E1 « Royaume des Lions » de 2300 $m^2$ :

| idAnimal | nom | dateNaissance | race | origine | idMenu | idResponsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L1** | Roger | 26/10/2023 | Lion | Afrique | M1 | 12345 |
| **L2** | Per | 13/07/2016 | Lion | Afrique | M1 | 56789 |

- dans l'enclos E2 « Savane » de 1200 $m^2$ :

| idAnimal | nom | dateNaissance | race | origine | idMenu | idResponsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **G1** | Gunilla | 05/03/2021 | Girafe | Afrique | M2 | 56789 |

En sachant que :

- Le lion d'Afrique n'est pas un ami de l'homme alors que la girafe d'Afrique oui ;
- M1 est un menu avec 7,5 kg de viande et de 0 kg de légume ;
- M2 est un menu avec 0 kg de viande et 40 kg de légume ;
- 12345 est le numéro de badge d'Olivier DURAND ;
- 56789 est le numéro de badge de Nathalie DUPOND ;
- Per est le parent de Roger.

S'il manque des informations, vous êtes libres de les ajouter.

7. Le menu M2 évolue : la quantité de légume est augmenté de 2 kg. Donnez la ou les requêtes qui permettent d'ajouter 2 kg au menu M2.

8. Pour des raisons médicales, Per est obligé de quitter le zoo. Donnez la ou les requêtes nécessaires à la suppression de Per dans la base de données ? (Votre réponse doit être toujours valable quel que soit le contenu de la base de données)

9. Donnez la ou les requêtes qui permettent de supprimer l'ensemble de votre base de données.

# Exercice 2 : Les employés

Soit le schéma de la base de données suivant :

$$Dept\left(\underline{deptno}, dname, loc\right)$$
$$Emp\left(\underline{empno}, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno\right)$$
$$Salgrade\left(\underline{grade}, losal, hisal\right)$$

Avec :

$$Emp[deptno] \subseteq Dept[deptno]$$
$$Emp[mgr] \subseteq Emp[empno]$$

Les attributs de ces relations ont la signification suivante :

- empno : numéro de l'employé,
- ename : nom de l'employé,
- job : intitulé du poste occupé,
- mgr : chef de l'employé,
- hiredate : date d'embauche,
- sal : salaire de l'employé,
- comm : commission (cet attribut peut prendre la valeur nulle),
- deptno : département dans l'entreprise,
- dname : nom du département,
- loc : ville où est situé le département,
- grade : échelle de salaire,
- losal : borne inférieure de l'échelle,
- hisal : borne supérieure de l'échelle.

### *Contenu de la base de données*

Table Dept :

| deptno | dname | loc |
|---|---|---|
| 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 30 | SALES | CHICAGO |
| 40 | OPERATIONS | BOSTON |

Table Salgrade :

| grade | losal | hisal |
|---|---|---|
| 1 | 700.00 | 1200.00 |
| 2 | 1201.00 | 1400.00 |
| 3 | 1401.00 | 2000.00 |
| 4 | 2001.00 | 3000.00 |
| 5 | 3001.00 | 9999.00 |

Table Emp :

| empno | ename | job | mgr | hiredate | sal | comm | deptno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 | 800.00 | | 20 |
| 7499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 | 300.00 | 30 |
| 7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 | 500.00 | 30 |
| 7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 | | 20 |
| 7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |
| 7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 | | 30 |
| 7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 | | 10 |
| 7788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1982-12-09 | 3000.00 | | 20 |
| 7839 | KING | PRESIDENT | | 1981-11-17 | 5000.00 | | 10 |
| 7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 | 0.00 | 30 |
| 7876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1983-01-12 | 1100.00 | | 20 |
| 7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 | 950.00 | | 30 |
| 7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 | | 20 |
| 7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 | | 10 |

Après avoir étudié le contenu des relations, exprimer en SQL les requêtes suivantes.

Sélection, filtres, tri et jointures :

1. Donner la liste des noms et des dates d'embauche des employés du département 20.
2. Donner la liste des employés (nom, poste et salaire) qui gagnent strictement plus de 2800$ et qui sont managers.
3. Donner la liste des employés (nom, poste et salaire) du département 30 triés sur le salaire par ordre croissant, puis par le nom des employés par ordre alphabétique décroissant.
4. Donner la liste des employés (nom, poste et salaire) dont le nom commence par un M et dont le salaire est supérieur ou égal à 1290$.
5. Donner le nom des employés qui sont alphabétiquement compris entre les lettres D et N, triés par ordre alphabétique.
6. Donner la liste des employés (nom, poste et salaire) dont le département (numéro, nom et localisation) est situé à Dallas.
7. Donner la liste des départements (numéro, nom et ville) qui possèdent des postes de Clerk, Salesman ou Analyst.
8. Donner la liste des employés (nom et salaire) dont le département (numéro et localisation) est situé à Dallas ou Chicago et dont le salaire est supérieur à 1000$.
9. Donner la liste des employés (numéro, nom et date d'embauche) qui ont été embauchés avant le 30 novembre 1981 trié par ordre alphabétique des noms des employés.

Sous-requêtes et hiérarchie

10. Donner la liste des employés (nom et salaire) qui gagnent plus que leur manager direct.
11. Donner la liste des employés (nom) embauchés avant leur manager.
12. Donner le nom des départements qui n'emploient pas d'Analyst.
13. Donner le nom des employés qui sont à la fois manager de Clerk et de Salesman.
14. Donner le nom et le salaire des employés qui gagnent plus que Jones et Martin.
15. Donner le nom des départements ne contenant pas d'employé.

16. Donner le nom des employés qui gagnent plus qu'au moins un employé du département 30.
17. Donner le nom des employés qui ont au moins un employé sous leurs ordres.
18. Donner la liste des managers (numéro, nom, poste, salaire et commission) dont les subordonnés perçoivent une commission.
19. Pour chaque employé, donner le nom, le salaire, l'échelle de salaire, le nom de son supérieur hiérarchique direct, le numéro et la ville du département. La liste doit être ordonnée sur le salaire, puis le nom de l'employé.

Agrégats et regroupement :

20. Donner la liste des départements (numéro, nom et localisation) qui ont plus de 3 employés et qui ne sont pas à Chicago.
21. Donner le nom du département qui emploie le plus de salariés ainsi que le nombre de salariés de ce département.
22. Donner la liste ordonnée des managers (nom) et le nombre d'employés directement sous leurs ordres.

Facile :

```
ename | Nb subordonnes
-------+----------------
 CLARK |              1
 FORD  |              1
 SCOTT |              1
 JONES |              2
 KING  |              3
 BLAKE |              5
```

Difficile :

```
ename  | Nb subordonnes
--------+----------------
 ADAMS  |              0
 ALLEN  |              0
 JAMES  |              0
 MARTIN |              0
 MILLER |              0
 SMITH  |              0
 TURNER |              0
 WARD   |              0
 CLARK  |              1
 FORD   |              1
 SCOTT  |              1
 JONES  |              2
 KING   |              3
 BLAKE  |              5
```

23. Donner un récapitulatif qui, pour chaque nom de département, donne le nom des postes, la somme des salaires dépensés pour chaque poste dans ce département, le nombre d'employés sur chaque poste dans ce département ainsi que la moyenne des salaires. Dans ce récapitulatif, ne doivent apparaître que les départements qui ont plus de 2 employés sur un type de poste donné.

```
  dname   |   job    | Total salaire | Nb employes | Salaire moyen
----------+----------+---------------+-------------+---------------
 SALES    | SALESMAN |       5600.00 |           4 |       1400.00
 RESEARCH | CLERK    |       1900.00 |           2 |        950.00
 RESEARCH | ANALYST  |       6000.00 |           2 |       3000.00
```

24. Donner un récapitulatif qui, pour chaque nom de département, donne le nom des postes, la somme des salaires dépensés pour chaque poste, le nombre d'employés sur chaque poste dans ce département et la moyenne des salaires pour chaque poste de ce département. Le récapitulatif doit être trié par ordre décroissant du nombre d'employés, puis par ordre croissant du nom du département et de l'emploi.

```
   dname     |    job    | Salaire | Nb Employes | Salaire moyen
-------------+-----------+---------+-------------+---------------
 SALES       | SALESMAN  | 5600.00 |           4 |       1400.00
 RESEARCH    | ANALYST   | 6000.00 |           2 |       3000.00
 RESEARCH    | CLERK     | 1900.00 |           2 |        950.00
 ACCOUNTING  | CLERK     | 1300.00 |           1 |       1300.00
 ACCOUNTING  | MANAGER   | 2450.00 |           1 |       2450.00
 ACCOUNTING  | PRESIDENT | 5000.00 |           1 |       5000.00
 RESEARCH    | MANAGER   | 2975.00 |           1 |       2975.00
 SALES       | CLERK     |  950.00 |           1 |        950.00
 SALES       | MANAGER   | 2850.00 |           1 |       2850.00
 OPERATIONS  |           |         |           0 |
```

25. Donner le nombre d'employés embauchés par année. Résultat trié par année.
26. Pour chaque département, calculer la moyenne des salaires.

Facile :

```
   dname     |   Salaire moyen
-------------+------------------
 ACCOUNTING  | 2916.666666666667
 RESEARCH    | 2175.000000000000
 SALES       | 1566.666666666667
```

Difficile :

```
   dname     | Salaire moyen
-------------+---------------
 ACCOUNTING  | 2916.67 dollars
 RESEARCH    | 2175.00 dollars
 SALES       | 1566.67 dollars
```

27. Donner le total des salaires et des commissions par département.

Facile :

```
   dname     | SALAIRE  | COMMISSION
-------------+----------+------------
 ACCOUNTING  |  8750.00 |
 OPERATIONS  |          |
 RESEARCH    | 10875.00 |
 SALES       |  9400.00 |    2200.00
```

Difficile :

```
   dname     |     SALAIRE     |   COMMISSION
-------------+-----------------+-----------------
 ACCOUNTING  | 8750.00 dollars |       0 dollars
 OPERATIONS  |       0 dollars |       0 dollars
 RESEARCH    | 10875.00 dollar |       0 dollars
 SALES       | 9400.00 dollars | 2200.00 dollars
```

28. Donner les départements (dname) qui coûtent le plus cher et le moins cher en termes de salaire. En une seule requête avec un SELECT dans le FROM.

```
 Moins cher |  mini   | Plus cher |   maxi
------------+---------+-----------+----------
 ACCOUNTING | 8750.00 | RESEARCH  | 10875.00
```